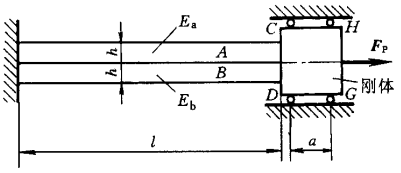
第 12 章　复合材料的力学行为

12－1　图示结构中，两种材料的弹性模量分别为 E_a 和 E_b，且已知 $E_a>E_b$，二杆的横截面面积均为 bh，长度为 l，两轮之间的间距为 a，试求：

1．二杆横截面上的正应力；

2．杆的总伸长量及复合弹性模量；

3．各轮所受的力。



习题 12-1 图

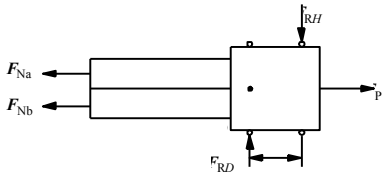
解：1．$F_{Na}+F_{Nb}=F_P$　　（1）

$\Delta l_a=\Delta l_b$　　（2）

$\Delta l_a=\dfrac{F_{Na}l}{E_abh}$　　（3）

$\Delta l_b=\dfrac{F_{Nb}l}{E_bbh}$　　（4）

将（3）、（4）代入（2），得 $\dfrac{F_{Na}}{E_a}=\dfrac{F_{Nb}}{E_b}$　　（5）



(a)

（1）、（5）联立解得

$$F_{Na}=\frac{E_a}{E_a+E_b}F_P,\quad F_{Nb}=\frac{E_b}{E_a+E_b}F_P$$

$$\sigma_a=\frac{F_{Na}}{bh}=\frac{E_a}{E_a+E_b}\frac{F_P}{bh},\quad \sigma_b=\frac{F_{Nb}}{bh}=\frac{E_b}{E_a+E_b}\frac{F_P}{bh}$$

2．由（3）式　$\Delta l_a=\dfrac{F_{Na}l}{E_abh}=\dfrac{F_Pl}{(E_a+E_b)bh}$

设复合弹性模量 E_c

$\Delta l=\dfrac{F_Pl}{E_c(2bh)}$，由于 $\Delta l=\Delta l_a$，比较两式得

$$E_c=\frac{E_a+E_b}{2}$$

3．由于 $F_{Na}>F_{Nb}$，所以，轮 C、轮 G 脱离接触面，所以受力为零。

$\sum M_k(\boldsymbol{F})=0$，　$F_{Na}\dfrac{h}{2}-F_{Nb}\dfrac{h}{2}-F_{RH}a=0$

$\therefore$　$F_{RH}=\dfrac{F_Ph}{2a}\dfrac{E_a-E_b}{E_a+E_b}$，　$F_{RD}=F_{RH}=\dfrac{F_Ph}{2a}\dfrac{E_a-E_b}{E_a+E_b}$

12－2　玻璃纤维/环氧树脂单层复合材料由 2.5kg 纤维与 5kg 树脂组成。已知玻璃纤维的弹性模量 $E_f=85$GPa，密度 $\rho_f=2500$kg/m^3，环氧树脂的弹性模量 $E_m=5$GPa，密度 $\rho_m=1200$kg/m^3。试求垂直于纤维方向和平行于纤维方向的弹性模量 E_y 和 E_x。

解：纤维和基体的总体积：$V=\dfrac{2.5}{2500}+\dfrac{5}{1200}=0.00517\ \text{m}^3$

纤维体积与复合材料总体积之比：$V_f=\dfrac{\dfrac{2.5}{2500}}{0.00517}=0.1934$

$$E_y=\frac{E_mE_f}{V_fE_m+(1-V_f)E_f}=\frac{5\times85}{0.1934\times5+(1-0.1934)\times85}=6.11\ \text{GPa}$$

$$E_x=E_fV_f+E_m(1-V_f)=85\times0.1934+5\times(1-0.1934)=20.47\ \text{GPa}$$

12－3　已知组成单层复合材料的基体材料具有明显的屈服平台，屈服强度 $\sigma_{ms}=$ 20MPa，强度极限 $\sigma_{mb}=50$MPa，相应的极限应变为 $\varepsilon_{ms}=14.5\%$，$\varepsilon_{mb}=30\%$；纤维的强度极限 $\sigma_{fb}=2000$MPa，极限应变 $\varepsilon_{fb}=15\%$。现要求这种复合材料在平行于纤维方向加载时，能承受 1300MPa 的应力，试确定所需纤维的体积比。

解：$V_f=\dfrac{\sigma_{cb}-\sigma_{ms}}{\sigma_{fb}-\sigma_{ms}}=\dfrac{1300-20}{2000-20}=64.65\%$

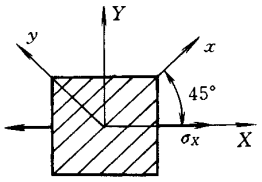
12－4　具有明显屈服平台的树脂，其屈服强度 $\sigma_{ms}=35$MPa，强度极限 $\sigma_{mb}=65$MPa，相应的极限应变为 $\varepsilon_{ms}=15\%$，$\varepsilon_{mb}=40\%$；玻璃纤维的强度极限 $\sigma_{fb}=1860$MPa，极限应变 $\varepsilon_{fb}=15.5\%$。若以树脂为基体，以纤维作为增强材料组成单层复合材料，试求产生增强效果所需的最小纤维体积比，并确定沿纤维方向加

载时复合材料横截面上所能承受的最大的名义应力。

解： $V_{\mathrm{fcr}}=\dfrac{\sigma_{\mathrm{mb}}-\sigma_{\mathrm{ms}}}{\sigma_{\mathrm{fb}}-\sigma_{\mathrm{ms}}}=\dfrac{65-35}{1860-35}=1.64\%$

$$\sigma_{\mathrm{cb}}=\sigma_{\mathrm{fb}}V_{\mathrm{fcr}}+\sigma_{\mathrm{ms}}(1-V_{\mathrm{fcr}})$$
$$=1860\times1.64\%+35\times(1-0.0164)=64.93\mathrm{M\ P\ a}$$

12－5　已知单层复合材料的弹性常数分别为 $E_x=15\mathrm{GPa}$，$E_y=4.5\mathrm{GPa}$，$\nu_{xy}=0.10$，$G_{xy}=6.28\mathrm{GPa}$。任意点的应力状态如图所示，其中 $\sigma_X=15\mathrm{GPa}$。试求该点的 ε_X、ε_Y、γ_{XY}。



习题 12-5 图

解：
$$[S]=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{15\times10^3} & -\dfrac{0.1}{4.5\times10^3} & 0\\ -\dfrac{0.1}{4.5\times10^3} & \dfrac{1}{4.5\times10^3} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{6.82\times10^3}\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}6.67\times10^{-5} & -2.22\times10^{-5} & 0\\ -2.22\times10^{-5} & 2.22\times10^{-4} & 0\\ 0 & 0 & 1.466\times10^{-4}\end{bmatrix}$$

$$[T]=\begin{bmatrix}\cos^2 45^\circ & \sin^2 45^\circ & -2\sin45^\circ\cos45^\circ\\ \sin^2 45^\circ & \cos^2 45^\circ & 2\sin45^\circ\cos45^\circ\\ \sin45^\circ\cos45^\circ & -\sin45^\circ\cos45^\circ & (\cos^2 45^\circ-\sin^2 45^\circ)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -1\\ 0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & -0.5 & 0\end{bmatrix}$$

$$[T_1]^{-1}=[T]^T=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & -0.5\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$[\bar{S}]=[T_1]^{-1}[S][T]=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & -0.5\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6.67\times10^{-5} & -2.22\times10^{-5} & 0\\ -2.22\times10^{-5} & 2.22\times10^{-4} & 0\\ 0 & 0 & 1.466\times10^{-4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -1\\ 0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & -0.5 & 0\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}9.7725\times10^{-5} & 2.4425\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5}\\ 2.4425\times10^{-5} & 9.7725\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5}\\ 7.765\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5} & 3.331\times10^{-4}\end{bmatrix}$$

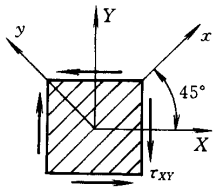
$$\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \gamma_{XY}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9.7725\times10^{-5} & 2.4425\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5}\\ 2.4425\times10^{-5} & 9.7725\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5}\\ 7.765\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5} & 3.331\times10^{-4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}15\\ 0\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.466\times10^{-3}\\ 3.664\times10^{-4}\\ 1.165\times10^{-3}\end{bmatrix}$$

12－6　图示的复合材料的应力状态中，$\tau_{XY}=6.9\mathrm{MPa}$，材料的 E_x、E_y、G_{xy}、ν_{xy} 与习题 6－5 中相同。试求 ε_X、ε_Y、γ_{XY}。

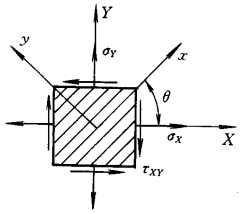
解： 题 6－5 中得

$$[\bar{S}]=\begin{bmatrix}9.7725\times10^{-5} & 2.4425\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5}\\ 2.4425\times10^{-5} & 9.7725\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5}\\ 7.765\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5} & 3.331\times10^{-4}\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \gamma_{XY}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9.7725\times10^{-5} & 2.4425\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5}\\ 2.4425\times10^{-5} & 9.7725\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5}\\ 7.765\times10^{-5} & 7.765\times10^{-5} & 3.331\times10^{-4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 6.9\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}5.36\times10^{-4}\\ 5.36\times10^{-4}\\ 2.298\times10^{-3}\end{bmatrix}$$



习题 12-6 图



习题 12-7 图

12－7　图示的单层复合材料中，已知 $E_x=130\mathrm{GPa}$，$E_y=7\mathrm{GPa}$，$G_{xy}=5.6\mathrm{GPa}$，$\nu_{xy}=0.3$，$\theta=45^\circ$；$\sigma_X=138\mathrm{MPa}$，$\sigma_Y=69\mathrm{MPa}$，$\tau_{XY}=40\mathrm{MPa}$。

试求 ε_X、ε_Y、γ_{XY}。

解：
$$[S]=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{130\times10^3} & -\dfrac{0.3}{7\times10^3} & 0\\ -\dfrac{0.3}{7\times10^3} & \dfrac{1}{7\times10^3} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{5.6\times10^3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7.69\times10^{-6} & -42.86\times10^{-6} & 0\\ -42.86\times10^{-6} & 142.86\times10^{-6} & 0\\ 0 & 0 & 178.57\times10^{-6}\end{bmatrix}$$

由题 12－5 给出[S]和$[T_1]^{-1}$，则

$$[\bar{S}]=[T_1]^{-1}[S][T]=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & -0.5\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7.69\times10^{-6} & -42.86\times10^{-6} & 0\\ -42.86\times10^{-6} & 142.86\times10^{-6} & 0\\ 0 & 0 & 178.57\times10^{-6}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -1\\ 0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & -0.5 & 0\end{bmatrix}$$

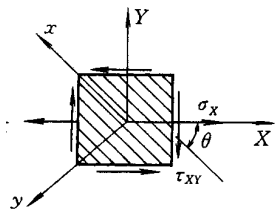
$$=\begin{bmatrix}60.85\times10^{-6} & -28.435\times10^{-6} & 67.585\times10^{-6}\\ -28.435\times10^{-6} & 60.85\times10^{-6} & 67.585\times10^{-6}\\ 67.585\times10^{-6} & 67.585\times10^{-6} & 0\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \gamma_{XY}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}60.85\times10^{-6} & -28.435\times10^{-6} & 67.585\times10^{-6}\\ -28.435\times10^{-6} & 60.85\times10^{-6} & 67.585\times10^{-6}\\ 67.585\times10^{-6} & 67.585\times10^{-6} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}138\\ 69\\ 40\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9138.69\times10^{-6}\\ 2978.02\times10^{-6}\\ 13990.10\times10^{-6}\end{bmatrix}$$

12－8　单层复合材料中，已知 $E_x=40$GPa，$E_y=9.8$GPa，$G_{xy}=2.8$GPa，$\nu_{xy}=0.3$。纤维的方向如图所示，其中 $\sigma_X=70$MPa，$\tau_{XY}=35$MPa，$\theta=45°$。试求 ε_X、ε_Y、γ_{XY}。

解：
$$[S]=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{40\times10^3} & -\dfrac{0.3}{9.8\times10^3} & 0\\ -\dfrac{0.3}{9.8\times10^3} & \dfrac{1}{9.8\times10^3} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{2.8\times10^3}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2.5\times10^{-5} & -3.06\times10^{-5} & 0\\ -3.06\times10^{-5} & 10.20\times10^{-5} & 0\\ 0 & 0 & 35.71\times10^{-5}\end{bmatrix}$$



习题 12-8 图

$$[T]=\begin{bmatrix}\cos^2(-45°) & \sin^2(-45°) & -2\sin(-45°)\cos(-45°)\\ \sin^2(-45°) & \cos^2(-45°) & 2\sin(-45°)\cos(-45°)\\ \sin(-45°)\cos(-45°) & -\sin(-45°)\cos(-45°) & [\cos^2(-45°)-\sin^2(-45°)]\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & 0.5 & -1\\ -0.5 & 0.5 & 0\end{bmatrix}$$

$$[T_1]^{-1}=[T]^T=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -0.5\\ 0.5 & 0.5 & 0.5\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}$$

$$[\bar{S}]=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -0.5\\ 0.5 & 0.5 & 0.5\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2.5\times10^{-5} & -3.06\times10^{-5} & 0\\ -3.06\times10^{-5} & 10.20\times10^{-5} & 0\\ 0 & 0 & 35.71\times10^{-5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & 0.5 & -1\\ -0.5 & 0.5 & 0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}10.5725\times10^{-5} & -7.2825\times10^{-5} & -3.85\times10^{-5}\\ -7.2825\times10^{-5} & 10.5725\times10^{-5} & -3.85\times10^{-5}\\ -3.85\times10^{-5} & -3.85\times10^{-5} & 18.82\times10^{-5}\end{bmatrix}$$

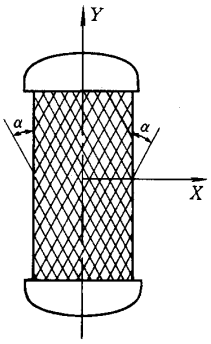
$$\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \gamma_{XY}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10.5725\times10^{-5} & -7.2825\times10^{-5} & -3.85\times10^{-5}\\ -7.2825\times10^{-5} & 10.5725\times10^{-5} & -3.85\times10^{-5}\\ -3.85\times10^{-5} & -3.85\times10^{-5} & 18.82\times10^{-5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}70\\ 0\\ 35\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6053.25\times10^{-6}\\ -6445.25\times10^{-6}\\ 3892.0\times10^{-6}\end{bmatrix}$$

12－9　图示的圆筒形化工容器由“碳纤维/环氧树脂”对称叠层复合材料制成，碳纤维方向与容器轴线夹角 $\alpha=\pm45°$，各有四层。已知纤维单向铺层时的弹性常数分别为 $E_x=130$GPa，$E_y=7$GPa，$G_{xy}=5.6$GPa，$\nu_{yx}=0.3$，容器平均直径 $D=1$m，壁厚 $\delta=12$mm，内压 $p=5$MPa。试确定容器的轴向和环向应变值。

解：求 ν_{xy} 和 δ_i

$$\nu_{xy}=\frac{E_y\nu_{yx}}{E_x}=\frac{7}{130}\times 0.3=0.0162$$

$$\delta_i=\frac{12}{8}=1.5\ \text{mm}$$



习题 12-9 图

（2）沿轴刚度阵

$$[C]=\begin{bmatrix}\dfrac{130}{1-0.0162\times 0.3} & \dfrac{0.0162\times 130}{1-0.0162\times 0.3} & 0\\ \dfrac{0.3\times 7}{1-0.0162\times 0.3} & \dfrac{7}{1-0.0162\times 0.3} & 0\\ 0 & 0 & 5.6\end{bmatrix}\times 10^3$$

$$=\begin{bmatrix}130.63 & 2.116 & 0\\ 2.116 & 7.034 & 0\\ 0 & 0 & 5.6\end{bmatrix}\times 10^3\ \text{MPa}$$

$$[T^{45^\circ}]^{-1}=\begin{bmatrix}\cos^2 45^\circ & \sin^2 45^\circ & 2\sin 45^\circ\cos 45^\circ\\ \sin^2 45^\circ & \cos^2 45^\circ & -2\sin 45^\circ\cos 45^\circ\\ -\sin 45^\circ\cos 45^\circ & \sin 45^\circ\cos 45^\circ & (\cos^2 45^\circ-\sin^2 45^\circ)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & 0.5 & -1\\ -0.5 & 0.5 & 0\end{bmatrix}$$

$$[T_1^{45^\circ}]=([T^{45^\circ}]^{-1})^T=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -0.5\\ 0.5 & 0.5 & 0.5\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}$$

$$[\overline{C}^{45^\circ}]=[T^{45^\circ}]^{-1}[C][T_1^{45^\circ}]=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & 0.5 & -1\\ -0.5 & 0.5 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}130.63 & 2.116 & 0\\ 2.116 & 7.034 & 0\\ 0 & 0 & 5.6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -0.5\\ 0.5 & 0.5 & 0.5\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}\times 10^3$$

$$=\begin{bmatrix}41.071 & 29.871 & -30.899\\ 29.871 & 41.071 & -30.899\\ -30.899 & -30.899 & 33.361\end{bmatrix}\times 10^3\ \text{MPa}$$

$$[T^{(-45^\circ)}]^{-1}=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -1\\ 0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & -0.5 & 0\end{bmatrix}$$

$$[T_1^{(-45^\circ)}]=([T^{-45^\circ}]^{-1})^T=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & -0.5\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$[\overline{C}^{-45^\circ}]=[T^{(-45^\circ)}]^{-1}[C][T_1^{(-45^\circ)}]=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -1\\ 0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & -0.5 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}130.63 & 2.116 & 0\\ 2.116 & 7.034 & 0\\ 0 & 0 & 5.6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & -0.5\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}41.071 & 29.871 & 30.899\\ 29.871 & 41.071 & 30.899\\ 30.899 & 30.899 & 33.361\end{bmatrix}\times 10^3\ \text{MPa}$$

（3）叠层刚度阵

$$[A]=\frac{2\times(2\times 1.5)}{12}\begin{bmatrix}41.071 & 29.871 & -30.899\\ 29.871 & 41.071 & -30.899\\ -30.899 & -30.899 & 33.361\end{bmatrix}\times 10^3$$

$$+\frac{2\times(2\times 1.5)}{12}\begin{bmatrix}41.071 & 29.871 & 30.899\\ 29.871 & 41.071 & 30.899\\ 30.899 & 30.899 & 33.361\end{bmatrix}\times 10^3=\begin{bmatrix}41.071 & 29.871 & 0\\ 29.871 & 41.071 & 0\\ 0 & 0 & 33.361\end{bmatrix}\times 10^3\ \text{MPa}$$

（4）叠层柔度阵

$$\begin{bmatrix}41.071 & 29.871 & 0\\ 29.871 & 41.071 & 0\\ 0 & 0 & 33.361\end{bmatrix}\times 10^9=26507\times 10^9$$

$$[a]=[A]^{-1}=\begin{bmatrix}5.169\times10^{-5} & -3.760\times10^{-5} & 0\\ -3.760\times10^{-5} & 5.169\times10^{-5} & 0\\ 0 & 0 & 2.998\times10^{-5}\end{bmatrix}\ 1/\text{MPa}$$

（5）环向变 ε_X，轴向应变 ε_Y

$$\sigma_X=\frac{5\times1000}{2\times12}=208.33\ \text{MPa},\quad \sigma_Y=\frac{5\times1000}{4\times12}=104.17\ \text{MPa},\quad \tau_{XY}=0$$

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_X\\ \varepsilon_Y\\ \gamma_{XY}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5.169 & -3.760 & 0\\ -3.760 & 5.169 & 0\\ 0 & 0 & 2.998\end{bmatrix}\times10^{-5}\begin{bmatrix}208.33\\ 104.17\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6851.79\times10^{-6}\\ -2448.66\times10^{-6}\\ 0\end{bmatrix}$$

12－10　高速快艇的艇身由玻璃纤维/环氧树脂对称叠层复合材料平板制成。材料中的纤维方向与轴线的夹角有四层为 45°、四层为－45°、两层为 0°。已知纤维单向铺层时，材料的弹性常数为 E_x= 40GPa，E_y= 9.8GPa，G_{xy}= 2.8GPa，ν_{yx}= 0.3。试确定平板在总体坐标中的弹性常数 E_X、E_Y、G_{XY}、ν_{XY} 与 ν_{YX}。

解： $\nu_{xy}=\nu_{yx}\dfrac{E_y}{E_x}=0.3\times\dfrac{9.8}{40}=0.0735$，$\delta_i=\dfrac{\delta}{10}=0.1\delta$

$$[\overline{C}^{0^\circ}]=[C]=\begin{bmatrix}\dfrac{40}{1-0.0735\times0.3} & \dfrac{0.0735\times40}{1-0.0735\times0.3} & 0\\ \dfrac{0.3\times9.8}{1-0.0735\times0.3} & \dfrac{9.8}{1-0.0735\times0.3} & 0\\ 0 & 0 & 2.8\end{bmatrix}\times10^3=\begin{bmatrix}40.902 & 3.006 & 0\\ 3.006 & 10.021 & 0\\ 0 & 0 & 2.8\end{bmatrix}\times10^3\ \text{MPa}$$

题 6－9 知：$[T^{45^\circ}]^{-1}$、$[T_1^{45^\circ}]$、$[T^{(-45^\circ)}]^{-1}$、$[T_1^{(-45^\circ)}]$ 各对应阵

$$[\overline{C}^{45^\circ}]=[T^{45^\circ}]^{-1}[C][T_1^{45^\circ}]=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & 0.5 & -1\\ -0.5 & 0.5 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}40.902 & 3.006 & 0\\ 3.006 & 10.021 & 0\\ 0 & 0 & 2.8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -0.5\\ 0.5 & 0.5 & 0.5\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}\times10^3$$

$$=\begin{bmatrix}17.034 & 11.434 & -7.720\\ 11.434 & 17.034 & -7.720\\ -7.720 & -7.720 & 11.228\end{bmatrix}\times10^3\ \text{MPa}$$

$$[\overline{C}^{(-45^\circ)}]=\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & -1\\ 0.5 & 0.5 & 1\\ 0.5 & -0.5 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}40.902 & 3.006 & 0\\ 3.006 & 10.021 & 0\\ 0 & 0 & 2.8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5 & 0.5 & 0.5\\ 0.5 & 0.5 & -0.5\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}\times10^3$$

$$=\begin{bmatrix}17.034 & 11.434 & 7.720\\ 11.434 & 17.034 & 7.720\\ 7.720 & 7.720 & 11.228\end{bmatrix}\times10^3\ \text{MPa}$$

$$[A]=\frac{2\times0.1\delta}{\delta}\begin{bmatrix}40.902 & 3.006 & 0\\ 3.006 & 10.021 & 0\\ 0 & 0 & 2.8\end{bmatrix}\times10^3+\frac{2\times(2\times0.1\delta)}{\delta}\begin{bmatrix}17.034 & 11.434 & -7.720\\ 11.434 & 17.034 & -7.720\\ -7.720 & -7.720 & 11.228\end{bmatrix}\times10^3$$

$$+\frac{2\times(2\times0.1\delta)}{\delta}\begin{bmatrix}17.034 & 11.434 & 7.720\\ 11.434 & 17.034 & 7.720\\ 7.720 & 7.720 & 11.228\end{bmatrix}\times10^3=\begin{bmatrix}21.808 & 9.748 & 0\\ 9.748 & 15.631 & 0\\ 0 & 0 & 9.542\end{bmatrix}\times10^3\ \text{MPa}$$

$$\begin{vmatrix}21.808 & 9.748 & 0\\ 9.748 & 15.631 & 0\\ 0 & 0 & 9.542\end{vmatrix}\times10^9=2346\times10^9$$

$$[a]=[A^{-1}]=\begin{bmatrix}6.358\times10^{-5} & -3.965\times10^{-5} & 0\\ -3.965\times10^{-5} & 8.870\times10^{-5} & 0\\ 0 & 0 & 10.480\times10^{-5}\end{bmatrix}\quad 1/\text{MPa}$$

$$E_X=\frac{1}{a_{11}}=\frac{1}{6.358\times10^{-5}}\times10^{-3}=15.73\ \text{GPa},\quad E_Y=\frac{1}{a_{22}}=\frac{10^{-3}}{8.870\times10^{-5}}=11.27\ \text{GPa}$$

$$G_{XY}=\frac{1}{a_{33}}=\frac{10^{-3}}{10.480\times10^{-5}}=9.542\ \text{GPa},\quad \nu_{XY}=-\frac{a_{12}}{a_{22}}=-\frac{(-3.965)\times10^{-5}}{8.870\times10^{-5}}=0.447$$

$$\nu_{YX}=-\frac{a_{12}}{a_{11}}=-\frac{(-3.965)\times10^{-5}}{6.358\times10^{-5}}=0.624$$